



**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DEL EQUIPO UPS-1PH-DE 3KVA-EMERSON
EMPRESA: RADIO SISTEMA**

Elaborado por:	Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C	04 DE MARZO DE 2026	INFORME# 0186	OT # 8156

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DEL EQUIPO UPS-1PH-DE 3KVA-LIEBERT**

EMPRESA: RADIO SISTEMA

UBICACIÓN: SALA DE TRANSMISIÓN



Mafort

DIRECCIÓN: AV. PETIT THOUARS 1806 - LINCE

CONTACTO: YENNY FARROMEQUE

MÓVIL: 997 242 881

EMAIL: yecafaes@gmail.com

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO UPS-1PH-DE 3KVA-EMERSON EMPRESA: RADIO SISTEMA			
Elaborado por: MAFORT SERVICE S.A.C	Date 04 DE MARZO DE 2026	Referente INFORME# 0186	Orden de Trabajo OT # 8156	

INFORME TECNICO

EMPRESA : **RADIO SISTEMA**
LOCAL : AV. PETIT THOUARS 1806 - LINCE
ENCARGADA : YENNY FARROMEQUE
ASUNTO : SERVICIO DE MANTERNIMIENTO PREVENTIVO DE UPS 3KVA
FECHA DEL SERVICIO : 04/03/2026
TECNICO RESPONSABLE : CHRISTIAN PILCO
N° HOJA DE SERVICIO : **003333**

1. ANTECEDENTES:

El siguiente informe Técnico se presenta a solicitud de la empresa: RADIO SISTEMA. De acuerdo a la programación y coordinación con el responsable por parte del cliente, se efectuó el día: 04/03/2026, realizándose el mantenimiento preventivo del equipo: UPS de 3 KVA, de la marca: EMERSON con número serie: **1503103219AF453**, modelo: **GXT3-3000RT230**.

2. ACCIONES REALIZADAS:

Revisión general del equipo	X	Elementos de medición	X
Limpieza general del equipo	X	Transformador	X
Ajuste mecánico del equipo	X	Relés	X
Ajuste de bornes de conexión	X	Filtros	X
Revisión del sistema de control	X	Tablero de Bypass	
Baterías	X	Condensadores	X
Tarjeta de fuentes de alimentación	X	Accesorios	
Tarjeta de protección	X	Arranque del equipo	X
Tarjeta de control	X	Prueba en vacío	X
Tarjeta de medición y señalización	X	Pruebas con carga	X
Panel remoto		Instalación del equipo	X
Indicadores luminosos		Instalación eléctrica	
Sensores		Instalación de tarjeta de red	

- **PASO N°1:** Se procedió a la revisión del lugar donde será instalado el equipo UPS de 3 KVA.
- **PASO N°2:** Posteriormente, se inició con el apagado del equipo.
- **PASO N°3:** Para luego continuar con la desconexión de los cables de entrada y salida del UPS.
- **PASO N°4:** Una vez encendido retirado el equipo UPS, se realiza el mantenimiento del equipo y al banco interno de baterías.
- **PASO N°5:** Luego, del mantenimiento se procede a armar el equipo, conexión de los cables de entrada y salida.
- **PASO N°6** Finalmente, el equipo quedó en línea y operativo.

3. CARACTERÍSTICA DEL EQUIPO UPS

• UBICACIÓN	SALA DE TRANSMISION	VISTA PANORÁMICA
• EQUIPO:	UPS	
• POTENCIA:	3 kVA	
• MARCA:	EMERSON	
• SERIE:	1503103219AF453	
• MODELO:	GXT3-3000RT230	



**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DEL EQUIPO UPS-1PH-DE 3KVA-EMERSON
EMPRESA: RADIO SISTEMA**

Elaborado por:	Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C	04 DE MARZO DE 2026	INFORME# 0186	OT # 8156

• Tensión ENTRADA:	220/230/240VAC
• Tensión SALIDA:	220/230/240VAC
• FASES:	1φ
• NIVEL DE CARGA:	-
• AÑO DE FABRICACIÓN:	2015
• ESTADO:	OPERATIVO
• BCO. BATERÍA INTERNO:	SI
• # BATERÍAS BCO. INTERNO:	6 UNID
• VOLTAJE/AMPERAJE BAT.:	12VDC/ 9AH
• AÑO DE FABRICACIÓN:	2022
• BCO. BATERÍA EXTERNO:	NO
• # BATERÍAS BCO. EXTERNO:	NO
• VOLTAJE/AMPERAJE BAT.:	NO
• AÑO DE FABRICACIÓN:	NO
• TARJETA SNMP:	SI
• BYPASS INTERNO:	SI
• TABLERO DE BYPASS:	NO
• TVSS:	NO
• A/A:	SI
• EQUIPO DE ENTRADA:	NO
• EQUIPO:	NO
• POTENCIA:	NO
• MARCA:	NO
• SERIE:	NO
• MODELO:	NO
• Tensión DE ENTRADA:	NO
• Tensión SALIDA:	NO
• FASES:	NO
• ESTADO:	NO
• AÑO DE FABRICACIÓN:	NO
• CORRIENTE:	NO
• FRECUENCIA:	NO

UPS



4. FOTOGRAFIAS DEL SERVICIO

VISTA INICIAL DEL EQUIPO



MODELO Y SERIE DEL EQUIPO





**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DEL EQUIPO UPS-1PH-DE 3KVA-EMERSON
EMPRESA: RADIO SISTEMA**

Elaborado por:	Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C	04 DE MARZO DE 2026	INFORME# 0186	OT # 8156

RETIRO DE TAPAS



LIMPIEZA DE PLACA



RETIRO DE VENTILADOR



LIMPIEZA DE VENTILADOR Y LUBRICACIÓN



LIMPIEZA DE BORNES DE CONEXIÓN



REVISIÓN DE BANCO DE BATERÍAS INTERNO



CARACTERÍSTICAS DE LA BATERÍA



MEDICIÓN DE RESISTENCIA INTERNA





**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DEL EQUIPO UPS-1PH-DE 3KVA-EMERSON
EMPRESA: RADIO SISTEMA**

Elaborado por:	Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C	04 DE MARZO DE 2026	INFORME# 0186	OT # 8156

VOLTAJE DE FLOTACIÓN



VOLTAJE TOTAL DE BANCO INTERNO



TENSIÓN DE ENTRADA



TENSIÓN DE SALIDA



CONEXIÓN DE CABLES



VISTA FINAL DEL EQUIPO





**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DEL EQUIPO UPS-1PH-DE 3KVA-EMERSON
EMPRESA: RADIO SISTEMA**

Elaborado por:	Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C	04 DE MARZO DE 2026	INFORME# 0186	OT # 8156

MARCA: LEOCH – DJW12-9.0 / 12V 9Ah / AÑO: 2022 (6UND)



B1	Voltaje Bateria (VDC)	Resistencia interna (mΩ)
1	13.36	16.87
2	13.44	14.91
3	12.01	35.87
4	13.22	24.61
5	13.30	16.48
6	13.14	374.53

- La resistencia promedio según el fabricante es aproximadamente 17 mΩ.



Leoch battery datasheet



<https://www.leoch.com/pdf/reserve-power/agm-vrla/lp-general/LP12-9.0.pdf>

5. MEDICIONES DE VOLTAJE EN EL EQUIPO UPS DE 3 KVA

MEDICIONES EN LA ENTRADA DEL UPS

PARAMETROS	L1-N/L2
L – N Voltaje (V)	225.0
Frecuencia (Hz)	60

MEDICIONES EN LA SALIDA DEL UPS

PARAMETROS	L1-N/L2
L – N Voltaje (V)	221.0
Frecuencia (Hz)	60

6. CONCLUSIONES FINALES DEL EQUIPO UPS:

- ✓ El mantenimiento del UPS de 3 kVA se realizó correctamente y conforme a lo planificado.
- ✓ El UPS de 3 kVA cuenta con seis (06) baterías internas, secas, selladas y de libre mantenimiento, correspondientes al año 2022, modelo DJW12-9.0, marca LEOCH, con una capacidad de 12 VDC / 9 Ah cada una.
- ✓ Se detectaron baterías con resistencia interna elevada. Durante la prueba en modo batería, el banco de baterías no proporcionó respaldo al sistema, lo que ocasionó el apagado inmediato del equipo.
- ✓ El equipo UPS no cuenta con transformador de aislamiento ni con un tablero de maniobras de Bypass externo, por lo que fue necesario realizar el apagado de la carga del UPS de 3 kVA.

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO UPS-1PH-DE 3KVA-EMERSON EMPRESA: RADIO SISTEMA			
Elaborado por: MAFORT SERVICE S.A.C	Date 04 DE MARZO DE 2026	Referente INFORME# 0186	Orden de Trabajo OT # 8156	

- ✓ Se verificó el correcto funcionamiento del equipo y la estabilidad de sus parámetros eléctricos en la entrada y salida del equipo.
- ✓ El UPS dispone de climatización por ducto para asegurar condiciones de temperatura.
- ✓ Finalmente, el sistema quedó operativo.

7. RECOMENDACIONES:

- ✓ Se recomienda realizar el reemplazo del banco de baterías a corto plazo; la carga crítica no cuenta con respaldo UPS ante eventos de corte de energía de entrada. Reemplazo total del banco de baterías 6 unidades 12Vdc – 9Ah.
- ✓ Se recomienda realizar monitoreos permanentes y tener encendido el aire acondicionado para evitar recalentamiento de los equipos de UPS.
- ✓ Se recomienda realizar limpiezas periódicas al ambiente donde se encuentra instalado el UPS de esta manera se puede controlar la acumulación y recirculación del polvo en el UPS.
- ✓ Si se realiza el apagado del equipo, las baterías continúan suministrando energía, lo que ocasiona su descarga total y daños en el banco de baterías. Se recomienda implementar un procedimiento de apagado seguro del sistema UPS en caso de cortes prolongados de energía, con el fin de preservar la vida útil del banco de baterías.
- ✓ El UPS debe operar en un ambiente libre de polución, humedad y en un área climatizada teniendo una temperatura de 22°C a 24°C, una temperatura mayor a la descrita disminuye y acorta el tiempo de vida útil de las baterías.
- ✓ Para optimizar el funcionamiento del equipo, es necesario contar con su respectivo transformador de aislamiento, el cual permite atenuar los armónicos presentes en el sistema y generar el punto neutro, requerido para la adecuada alimentación de la carga crítica.
- ✓ No conectar cargas indebidas, como son impresoras láser de mediana y gran capacidad, cafeteras, cargadores de baterías de celulares, taladros, motores universales, motobombas, etc. Sin antes haber evaluado la sumatoria de todas sus corrientes de arranque y haber dimensionado debidamente la capacidad del Equipo.

Sin otro particular.
Atentamente,

MAFORT SERVICE S.A.C
SOPORTE TÉCNICO